



INFORME 032-2023

Lima, 27 de abril del 2023

MANTENIMIENTO DE LA CALDERA JOHNSTON BOILER# 1

PFTA2000-3HG150S



INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDERA JOHNSTON # 1

CLIENTE: AUSTRAL GROUP S.A.A.

ATENCIÓN: Ing. Arturo Rodríguez

DATOS DE LA CALDERA

MARCA: JOHNSTON BOILER

MODELO: PFTA2000-3HG150S

POTENCIA: 2000 BHP

N° SERIE: 11377-01

COMBUSTIBLE: Gas Natural / Petróleo Diésel

VOLTAJE DE CONTROL: 110/1/60

VOLTAJE DE FUERZA: 440 VAC

CONTROL DE COMBUSTIÓN: FIREYE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. TRABAJOS REALIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO.

- Se hizo una revisión general de todos los componentes del tablero eléctrico. Luego de la inspección se hizo el mantenimiento preventivo de cada elemento de control, usando para ello limpia contacto dieléctrico.
- Se hizo el ajuste de todas las borneras del tablero de control principal. Así mismo se ajustaron todos los terminales de los contactores, llaves térmicas, relés térmicos, selectores y lámparas piloto.
- Se hizo la inspección y limpieza del programador Fireye. Se usó limpia contactos dieléctricos para retirar el óxido y polvo presentes en los terminales del controlador.
- Se hizo la revisión de funcionamiento de todos los elementos de control del panel eléctrico de la caldera.

2. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CONTROLES DE SEGURIDAD.

- Se desmontó la columna principal de nivel de agua, se hizo la verificación del estado del flotador y la parte interna de la columna. Para el mantenimiento de la columna se usó lija fina y agua. Luego del mantenimiento se armaron los cuerpos del cabezal y columna y se puso una nueva empaquetadura. Una vez armada, se ajustaron las borneras eléctricas del cabezal.
- Se desmontó la columna auxiliar de nivel de agua, se hizo la verificación de sus partes y se comprobó su buen estado. Luego se hizo mantenimiento del flotador y el cabezal por separado, usando para ello lija fina y limpia contactos dieléctricos. Una vez que se realizó el mantenimiento, se ensamblaron sus partes con una nueva empaquetadura y se realizaron las pruebas eléctricas. Quedando en buenas condiciones de trabajo.
- Se desmontó la columna auxiliar de alto nivel de agua, se hizo la verificación de sus partes y se comprobó su buen estado. Luego se hizo mantenimiento del flotador y el cabezal por separado, usando para ello lija fina y limpia contactos dieléctricos. Una vez que se realizó el mantenimiento, se ensamblaron sus partes con una nueva empaquetadura y se realizaron las pruebas eléctricas. Quedando en buenas condiciones de trabajo.
- Se desmontaron todos los presostatos para su verificación y mantenimiento. Se realizó el mantenimiento preventivo, usando para ello limpia contactos dieléctricos. También se verificó el estado del manifold de los presostatos para ver si estaba limpio y sin obstrucción. Luego del mantenimiento se armaron sus partes, los controles y quedó en buenas condiciones de trabajo.
- Se hizo mantenimiento del presostato de combustión.

3. TRABAJOS REALIZADOS EN EL SISTEMA MECÁNICO DEL QUEMADOR

- Se realizó mantenimiento general al quemador que incluyó:
 - Limpieza y regulación del dámetro de aire de combustión.
 - Revisión y limpieza del ventilador.
 - Revisión y limpieza de las válvulas principal, auxiliar y venteo del tren de gas.
 - Revisión y limpieza del separador de aire de combustión.
 - Se hizo la limpieza de las toberas de gas y petróleo del quemador.
 - Revisión y limpieza del electrodo y porta-electrodo de ignición.
 - Se realizó mantenimiento del transformador de ignición.
 - Se hizo la limpieza y ajuste de los terminales de la fotocelda.
 - Se hizo la revisión y limpieza de las válvulas de ignición.
 - Se hizo la revisión y mantenimiento preventivo de la válvula moduladora de combustible.
 - Revisión y mantenimiento de los servomotores.
 - Revisión y mantenimiento de cañón atomizador y boquillas atomizadoras.
 - Se hizo la revisión general de los manómetros y visores.
 - Se realizó el montaje de piezas y partes del quemador.
 - Se realizó limpieza del filtro de combustible.
 - Inspección del cono refractario.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIÓN

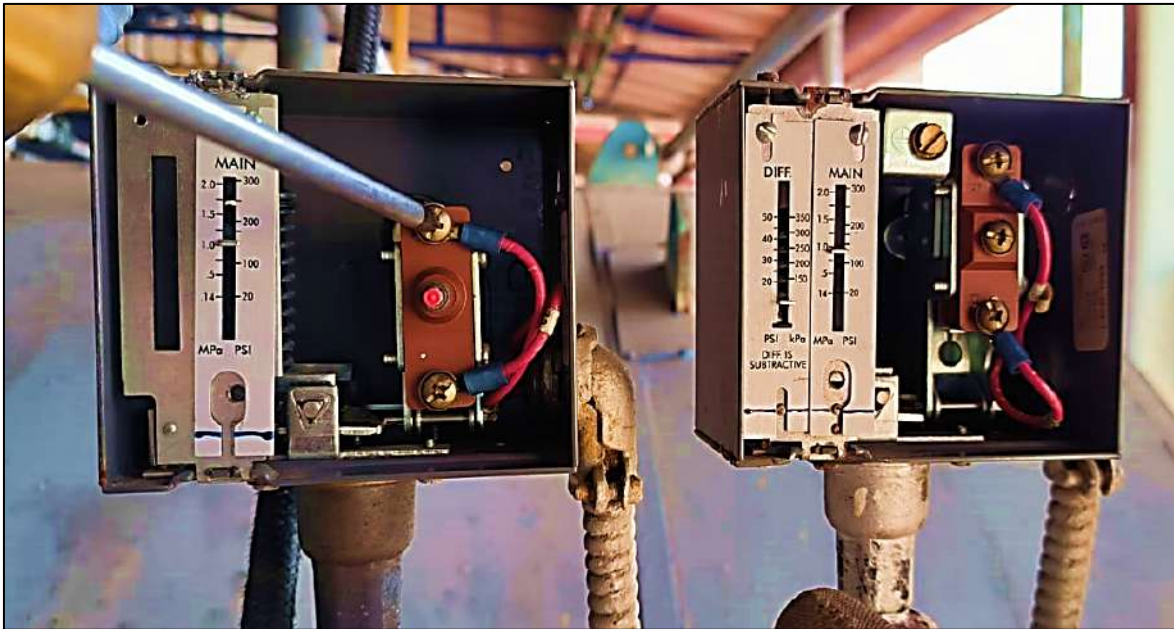
- Se recomienda realizar cambio de mirilla posterior, esta se encuentra en mala condiciones.

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

5.1 Sistema eléctrico y controles de seguridad.







5.2 Sistema mecánico del quemador, sistema de ignición, filtros.









6. ANEXOS FIRMADOS EN PLANTA



VAPORTEC
CALDERAS

REPORTE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CALDERA

Empresa: Auselac Group S.A.

Fecha: 27-03-2023

DATOS DE LA CALDERA								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Marca</td></tr> <tr><td><u>Schnitz Boiler 1101</u></td></tr> </table>	Marca	<u>Schnitz Boiler 1101</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Modelo</td></tr> <tr><td><u>PTB 2000-3116 150.5</u></td></tr> </table>	Modelo	<u>PTB 2000-3116 150.5</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Número Serie</td></tr> <tr><td><u>11377-01 / 2017</u></td></tr> </table>	Número Serie	<u>11377-01 / 2017</u>
Marca								
<u>Schnitz Boiler 1101</u>								
Modelo								
<u>PTB 2000-3116 150.5</u>								
Número Serie								
<u>11377-01 / 2017</u>								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Potencia</td></tr> <tr><td><u>2000 BHP</u></td></tr> </table>	Potencia	<u>2000 BHP</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Control de Combustión</td></tr> <tr><td><u>Fireye</u></td></tr> </table>	Control de Combustión	<u>Fireye</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: center;">Tipo de Combustible</td></tr> <tr><td><u>Dual GAS/oil Diesel</u></td></tr> </table>	Tipo de Combustible	<u>Dual GAS/oil Diesel</u>
Potencia								
<u>2000 BHP</u>								
Control de Combustión								
<u>Fireye</u>								
Tipo de Combustible								
<u>Dual GAS/oil Diesel</u>								

1. Mantenimiento preventivo del quemador / combustión con petróleo.	REALIZADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento, limpieza y regulación del dämpfer.	OK	
Mantenimiento del difusor de combustible.	OK	
Mantenimiento e Inspección del sistema de ventilador.	OK	
Mantenimiento del separador de aire, direccionador de aire.	OK	
Mantenimiento del motor modulator.	OK	
Mantenimiento e Inspección del switch de puerta.	OK	
Mantenimiento y calibración de varillas, articulación de modulación de combustión aire/petróleo, servomotores.	OK	
Mantenimiento del presostato de modulación.	N/A	
Mantenimiento del presostato de atomización.	OK	
Mantenimiento presostato de baja presión de petróleo.	OK	
Mantenimiento de las toberas de petróleo y componentes del tren de petróleo.	OK	
Mantenimiento, revisión y calibración del electrodo y porta electrodo de ignición.	OK	
Mantenimiento e Inspección del transformador de ignición.	OK	
Mantenimiento, revisión y ajuste de los terminales de la fotocelda.	OK	
Mantenimiento e Inspección de las válvulas de ignición.	OK	
Mantenimiento a las válvulas solenoides de petróleo (válvulas de corte on/off ingreso de petróleo).	OK	
Inspección y mantenimiento de las toberas de petróleo.	OK	
Mantenimiento preventivo de la válvula moduladora de combustible.	OK	
Mantenimiento e Inspección al sistema de calentamiento de combustible.	N/A	
Mantenimiento e Inspección de tobera de atomización (boquillas atomizadoras).	OK	
Mantenimiento e Inspección de válvulas solenoides de petróleo (válvulas de corte on/off ingreso de petróleo).	OK	
Revisión general de los manómetros y visores.	OK	
Montaje de piezas y partes del quemador.	OK	
Mantenimiento e Inspección del calentador eléctrico.	N/A	
Mantenimiento e Inspección del pre-calentador de vapor.	N/A	
Mantenimiento de los filtros de combustible.	OK	
Mantenimiento e Inspección termostato de alta, baja temperatura o PT-100.	OK	
Inspección visual del cono refractario, cámara de fuego, placas y visores.	OK	

2. Mantenimiento preventivo del quemador / combustión con gas.	REALIZADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento e inspección del presostato de baja presión de gas.	OK	
Mantenimiento e inspección del presostato de alta presión de gas.	OK	
Mantenimiento y calibración de varillas, articulación de modulación de combustión aire/gas, servomotor.	OK	
Mantenimiento y revisión de componentes del tren de gas.	OK	
Mantenimiento e inspección del filtro de gas.	OK	
Mantenimiento y revisión de las toberas de gas.	OK	
Mantenimiento y revisión de válvula dosificadora de gas natural.	OK	
3. Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y controles de seguridad.	REALIZADO	OBSERVACIÓN
Mantenimiento e inspección de componentes del tablero eléctrico de fuerza.	OK	
Mantenimiento e inspección de componentes del tablero eléctrico de mando.	OK	
Mantenimiento y ajuste de todos los terminales de los contactores, llaves térmicas, relés térmicos, selectores y lámparas piloto.	OK	
Mantenimiento e inspección del programador y verificación de componentes internos.	OK	
Mantenimiento e inspección del sistema de modulación de combustión (manual - automático).	OK	
Mantenimiento e inspección de la operatividad del motor-modulador de válvula principal de agua.	OK	
Mantenimiento e inspección del transmisor de nivel de agua.	N/A	
Mantenimiento e inspección de la columna principal de nivel de agua.	OK	
Mantenimiento e inspección de la columna auxiliar de nivel de agua.	OK	
Mantenimiento e inspección de la columna auxiliar de alto nivel de agua.	OK	
Mantenimiento e inspección del control de agua auxiliar por electrodos (Sistema Warrick), inspección del relay electrónico.	N/A	
Mantenimiento, inspección y calibración del presostato de baja presión de petróleo.	OK	
Mantenimiento e inspección del presostato de atomización.	OK	
Mantenimiento e inspección del presostato de modulación.	N/A	
Mantenimiento, inspección del presostato límite de presión.	OK	
Mantenimiento, inspección del presostato de presión de trabajo.	OK	
Mantenimiento, inspección del presostato de aire de combustión (barrido de gases del soplador).	OK	

*Nota: Se recomienda cambio de muelle posterior para
Usuarligar al flu (fuego).*

 **VAPORTEC SAC**
 RUC 2051000106

 Marlon Santisteban Chapa
 RESPONSABLE VAPORTEC

.....
 OPERADOR DE TURNO



 JEFE DE TURNO
 K. G. S.

REPORTE DE PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD

Cliente: Rustal Group S.A.A
 Lugar: CUISICO - CHIMBOTE
 Fecha: 23-03-2023
 Caldera: JOHANITA BOILER 12-09
 Combustible: Diesel Gas / Oil Diesel
 Modelo: PPT3 2000 3HG 1505
 Voltaje de Control: 110V
 M Serie: 11373-0112072
 Voltaje de fuerza: 240V

PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE NIVELES DE AGUA

Apaga quemador a la hora de prueba?	Enciende piloto de agua?	Suma alarma?	Distancia de corte de abajo nivel a casi line	Reinicia solo el programador luego de prueba?	Hora de prueba	Estado final de la prueba
Si	Si	Si	1.5"	Si		OK
Si	No	Si	—	No		OK
No	No	Si	—	Si		OK
N/A						

PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE SEGURIDADES OPERACIONALES

Apaga quemador a la hora de prueba?	Se enciende piloto flame failure?	Código de error que muestra programador?	Suma alarma?	Reinicia solo el programador luego de prueba?	Presión de regulación?	Estado final de la prueba
Si	No	Slackin	No	Si	125PSI	OK
Si	Si					

PRUEBAS DE LOS CONTROLES DE SEGURIDADES OPERACIONALES

Por debajo de presión de trabajo modula a alto fuego?	Al alcanzar presión de trabajo modula a bajo fuego?	Modula quemador en manual?	Presión de regulación?	Estado final de la prueba

Presostato de modulación

Observación:

VAPORTEC SAC
 RUC: 206100196
 RESPONSABLE VAPORTEC: [Firma]
 OPERADOR DE TURNO: [Firma]
 JEFE DE TURNO: [Firma]

REPORTE DE CALIBRACIÓN DE COMBUSTIÓN CON GAS

Empresa: AUSITAL GROUP

Fecha: 28 / 03 / 2023

DATOS DE LA CALDERA



Marca
JOHNTON Boiler Co
Potencia
2000 BHP

Modelo
PITS 2000 3HIG 1503
Voltaje Fuerza / Voltaje Control
110 V / 440 V

Número Serie
11377-01 / 2017
Tipo de Combustible
GAS NATURAL

	Servomotor	Servomotor	O2	CO*	CO	T. Chimenea	Amb. Temp.	Ex. Aire	Eff.	Pres. Comb.	Pres. Comb.
NAME	Aire	Gas	%	%	ppm	°C	°C	%	%	Suministro (psi)	Regulada (psi)
A 0											
A 1											
A 2											
A 3	6,0 6,4	12,2	7,5	7,57	0	126,3	33,3	56,0	85,1	15,2	6,3
A 4	5,8 6,2	12,4	7,3	7,62	0	129,0	33,5	53,7	85,1	15,2	6,4
A 5	7,2 6,9	13,2	6,5	8,13	0	134,8	33,7	45,1	85,1	15,1	6,4
A 6	8,2 8,2	14,6	6,4	8,19	0	139,2	33,9	44,1	84,8	15,1	6,5
A 7	13,2 14,0	20,6	5,0	8,98	0	154,0	34,0	31,4	84,6	15,1	6,5
A 8	15,9 16,3	23,0	5,0	8,98	0	158,4	34,2	31,4	84,3	14,6	6,2
A 9	17,8 18,2	25,1	5,1	8,92	0	166,8	34,1	32,3	83,9	15,0	6,2
A 10	21,2 21,5	28,2	4,2	9,43	0	177,8	34,4	25,1	83,7	14,9	6,2
A 11	25,2 24,2	31,7								14,7	6,2
A 12	29,4 29,8	34,3								14,6	6,2
A 13	31,2 31,3	36,5								14,6	6,3
A 14	39,1 35,4	37,0								14,6	6,3
A 15	43,8 43,2	42,3	3,9	9,60	35	176,4	32,0	22,9	83,7	14,5	6,3
A 16	50,3 49,4	44,9	3,8	9,65	43	186,1	31,9	22,2	83,3	14,5	6,3
A 17	55,5 57,2	46,4	3,9	9,60	51	190,0	31,8	21,9	83,1	14,5	6,3
A 18	81,7 83,4	49,1	3,2	9,71	171	196,9	31,9	21,5	82,8	14,5	6,2
A 19											
A 20											
A 21											
A 22											
A 23											

Observación: Se regula hasta Punto 10 por falta de bomba de agua. (desacoplada Bomba con motor).

 **VAPORTEC SAC**
RUC: 20506855196

Marlon Santibañan Chorro
RESPONSABLE VAPORTEC

700-7
OPERADOR DE TURNO

[Signature]
JEFE DE TURNO
[Signature]

Escaneado con CamScanner

REPORTE DE CALIBRACIÓN ENCONTRADA CON PETRÓLEO PERFIL 4



Lugar: AUSTINAL GROUP S.A.

Caldera: ISO #1 No Serie: PFTS-2000-3M6-150J

Fecha: 30/03/23

Perfil: 4 - atomización con vapor

Combustible: Petróleo pesado

	Servomotor 1	Servomotor 2	Variador	Servomotor	O2	CO2	Eficiencia	Presión de Suministro de petróleo	Presión Regulada de petróleo	Presión de atomización vapor	Temperatura de petróleo
NAME	Aire	Aire	Aire	Petróleo	%	%	%	psi	psi		°C
A 0											
A 1											
A 2											
A 3	8,4	8,2	622	9,7	4,1	12,6	90,1	108,8	50	47,0	
A 4	9,7	9,5	638	11,0	4,3	12,47	89,4	108,9	50	47,0	
A 5	11,0	10,9	638	12,8	4,1	12,62	89,6	108,6	54	49,0	
A 6	12,5	12,3	668	14,2	4,2	12,54	89,3	108,3	60	50,9	
A 7	12,9	13,0	678	14,6	4,2	12,54	89,2	107,2	60	51,7	
A 8	14,3	14,6	699	15,9	4,0	12,70	88,9	107,9	62	53,6	
A 9	15,4	16,0	719	17,7	3,9	12,77	88,8	107,5	65	55,6	
A 10	17,3	18,0	742	19,7	3,9	12,77	88,5	107,1	65	57,9	
A 11	19,1	19,2	762	21,1	3,9	12,77	88,4	106,9	69	58,9	
A 12	20,5	20,1	793	23,1	3,9	12,77	88,2	106,6	75	60,2	
A 13	24,0	23,9	808	28,0	3,9	12,77	87,8	106,1	80	62,6	
A 14	32,1	31,7	933	40,6	4,0	12,70	87,2	105,4	95	66,3	
A 15	34,2	33,9	833	43,5	4,0	12,70	87,1	105,3	90	66,7	
A 16	67,0	61,9	954	76,0	5,0	11,94	86,2	104,6	100	70,4	
A 17											
A 18											
A 19											
A 20											
A 21											
A 22											
A 23											

Responsable Vaportec


RUC 20606895196
Marlon Santisteban Chorro
Técnico Electricista

Luís Ugo
LUIS UGO FERNANDEZ

Amir Siles

Personal de Vaportec que participó en el mantenimiento integral:

- Cesar Jaimito Huamán Rosario.
- Marlon Santisteban Chorres.

Se informa para conocimiento y fines.



Leonel Ramírez López
Gerente de operaciones
Vaportec SAC